第4章: JavaScript / TypeScript — 画面のロジックを書く言語（完全版）

> 前の章（`03`）では、画面の **骨組み（HTML）** と **見た目（CSS）** を学びました。でも、それだけでは画面は「動き」ません。「ボタンを押したらログインする」「入力した値をサーバーに送る」「結果に応じてエラーを表示する」——こうした **動き（ロジック）** を担当するのが **JavaScript** と、その進化版である **TypeScript** です。
>
> この章では、まずJavaScript／TypeScriptの文法を **一通り網羅** し、そのうえで本アプリの実ファイル `Login.tsx`・`KosuList.tsx`・`axios.ts` を **1行残らず** 読み解きます。とくに「ログインボタンを押したときに何が起きるか（`handleSubmit`）」と「サーバーと通信する非同期処理（`async` / `await`）」を、たとえ話を交えて徹底的に解説します。
>
> この章は長いですが、**辞書のように使えること** を目指しています。実務で「`map` ってどう書くんだっけ」「`async` の意味は？」と思ったら、ここに戻って該当箇所を引いてください。

この章で学ぶこと

- **JavaScriptとは何か** — ブラウザを動かす言語。Reactの土台
- **基本文法を網羅** — コメント・変数（`const` / `let`）・データ型・演算子（`===`）・テンプレートリテラル・`if`・`for`・関数・アロー関数
- **配列とオブジェクト** — `map`・`filter`、オブジェクト、分割代入、スプレッド、オプショナルチェイニング（`?.`）
- **TypeScriptの型** — 型注釈・型推論・`interface`・型エイリアス・配列型・union型。「なぜ型が必要か」
- **非同期処理** — `Promise`・`async` / `await` を、レストランの注文票でたとえて完全理解
- **import / export** — ファイルをまたいでコードを使い回すしくみ
- **本アプリの `axios.ts` 全8行を1行ずつ** — サーバーとの通信窓口の作り方
- **本アプリの `Login.tsx` の `handleSubmit` を1行ずつ** — ログイン処理の全貌
- **本アプリの `KosuList.tsx` の `interface Kosu`・`formatTyoku`・`getDayOfWeek`・`map` / `filter` を1行ずつ**
- **トラブルシューティング・演習問題**

目次

0. 前提知識：JavaScriptとTypeScriptって何？
1. コメントの書き方
2. 変数 — 値に名前を付ける（const と let）
3. データ型 — 値の種類
4. 演算子 — 計算と比較（=== の重要性）

5. テンプレートリテラル — 文字列に値を埋め込む
6. 条件分岐 — if / else / 三項演算子 / switch
7. 繰り返し — for とループ
8. 関数 — 処理に名前を付けて再利用
9. アロー関数 — 関数の短い書き方
10. 配列 — 値を並べて持つ
11. 配列の必殺技 — map と filter
12. オブジェクト — 名前付きの値の集まり
13. 分割代入・スプレッド・オプショナルチェイニング
14. TypeScript — 型という安全装置
15. 非同期処理 — Promise と async / await
16. import / export — ファイルをまたぐ
17. 実コード全解説：axios.ts 全8行
18. 実コード全解説：Login.tsx の handleSubmit
19. 実コード全解説：KosuList.tsx の型と関数とmap
20. トラブルシューティング
21. 演習問題
22. この章のまとめ

---

0. 前提知識：JavaScriptとTypeScriptって何？

0.1 JavaScriptの立ち位置

`03` 章で、画面は3つの言語でできていると学びました。もう一度おさらいします。

種類	役割	家でたとえると
HTML	構造・内容	骨組み（柱・壁）
CSS	見た目	内装・塗装
JavaScript	**動き・ロジック**	**電気・設備（スイッチを押すと電気がつく）**

HTMLとCSSだけだと、画面は「絵」のように静止しています。ボタンを描くことはできても、「押したら何かが起きる」ようにはできません。その「押したら〜する」を実現するのが **JavaScript** です。

> **JavaScript（ジャバスクリプト：Webブラウザの中で動かすために生まれたプログラミング言語）とは？** もともと「Webブラウザの中で動かすための言語」として生まれたプログラミング言語。略して **JS** とも書きます。今ではブラウザだけでなく、サーバー（Node.js）など色々な場所で動きますが、本アプリでは主に「ブラウザの中で画面を動かす」ために使われます。 ⚠️ 名前が似ていますが **「Java」と「JavaScript」はまったくの別物** です。「インド」と「インドネシア」くらい違います。混同しないように。

0.2 TypeScriptは「JavaScript＋型」

本アプリのファイルは `.tsx` や `.ts` という拡張子です。これは **TypeScript** のファイルです。

> **TypeScript（タイプスクリプト：JavaScriptに「型」を足した言語）とは？** JavaScriptに **「型（かた）」というしくみを足した** 言語。略して **TS**。Microsoftが作りました。JavaScriptにできることは全部でき、さらに「この値は数値」「この値は文字列」というラベル（型）を付けられます。これにより、書いている途中で間違いに気づけます（§14で詳しく）。
>
> TypeScriptは、最終的に **JavaScriptに変換（コンパイル）されてからブラウザで動きます**。ブラウザはTypeScriptを直接は理解できないからです。この変換は、本アプリでは自動で行われるので、あなたが意識する必要はありません。
>
> **`.ts` と `.tsx` の違い:** - `.ts` … 普通のTypeScript（ロジックだけ）。本アプリでは `axios.ts` がこれ。- `.tsx` … TypeScriptの中に **JSX**（HTMLのような画面記述、`03` §3参照）を書けるファイル。Reactの画面ファイルはこちら。`Login.tsx`・`KosuList.tsx` がこれ。

0.3 この章の読み方

§1〜§16は **文法の教科書** です。説明用の小さな例（「※説明用の簡易例」と明記）で文法を学びます。§17〜§19は **本アプリの実コード** を1行ずつ読みます。文法の知識を、本物のコードで確かめる段階です。

最初は文法を「ふんふん」と眺め、§17以降の実コードで「あ、これさっきの文法だ」と気づければ大成功です。

---

1. コメントの書き方

コードの中に書く「メモ書き」です。コンピュータは無視し、人間が読むためだけのものです。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：プログラムの動きには一切影響しない「人間向けの説明文」を書く方法を示します。

コピー

```
// これは1行コメント。// から行末までが無視される（※説明用の簡易例）

// 行の途中からコメントを始めることもできる
const x = 5;

/*
  これは複数行コメント。
  この範囲がすべて無視される。
  長い説明を書きたいときに使う。
*/
```

- `//` … その行の、`//` から右側だけがコメント（**1行コメント**）。最頻出。
- `/* ... */` … 囲んだ範囲すべてがコメント（**複数行コメント**）。

> **なぜ？** コードは「何をするか（What）」は読めば分かりますが、「なぜそうするか（Why）」は書いた人にしか分かりません。半年後の自分や後任者のために、「なぜこの処理が必要か」をコメントで残すのがプロの習慣です。
>
> ⚠️ JSX（HTMLのような部分）の中では `//` は使えず、`{/* ... */}` と書きます（ 03 §3で見た形）。場所によって書き方が変わるので注意。

---

2. 変数 — 値に名前を付ける（const と let）

2.1 変数とは

> **用語: 変数（へんすう：値を入れておく名前付きの箱）** とは、値を入れておく「名前付きの箱」です。
>
> **たとえ話:** 「ロッカー」を想像してください。ロッカーに番号（名前）を付け、中に物（値）を入れます。後で「3番ロッカーの中身」と言えば取り出せます。変数も同じで、「 `employee_no` という名前の箱に `123` を入れる」→ 後で `employee_no` と書けば `123` が取り出せます。
>
> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `employeeName` という箱に文字列「山田」を入れ、`age` という箱に数値42を入れます。

コピー

```
// employeeName という箱に "山田" を入れる（※説明用の簡易例）
const employeeName = "山田";
// age という箱に 42 を入れる
let age = 42;
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `let`（JavaScript・TypeScript）: JavaScript・TypeScript で、あとで変える値に名前を付ける書き方。

分解すると： - `const` または `let` … 「これから箱を作るよ」という宣言キーワード。 - `employeeName` … 箱の名前（**変数名**）。自分で好きに付けられます。 - `=` … 「右の値を左の箱に入れる」という代入記号（**等しい、ではない！** §4参照）。 - `"山田"` … 箱に入れる値。

2.2 const と let の違い（超重要）

JavaScriptで変数を作る方法は主に2つ。**この使い分けは毎日使う基本** です。

キーワード	意味	後で中身を変えられる？
`const`	定数（constant）。一度入れたら変えない箱	❌ 変えられない
`let`	変数。後で中身を入れ替えられる箱	✅ 変えられる

> **▼ このコードがやること:** `const` の箱は中身を変えようとするとエラー、`let` の箱は変えられることを示します。

コピー

```
// 円周率。変わらない値なので const（※説明用の簡易例）
const pi = 3.14;
// ❌ エラー！ const で作った箱の中身は変えられない
pi = 3.15;

// カウンター。後で増やすので let
let count = 0;
// ✅ OK。let なら中身を入れ替えられる
count = 1;
// ✅ OK。今の count(1) に 1 を足して count に入れ直す → 2
count = count + 1;
```

> **なぜ `const` を優先するの？**「変えるつもりのない箱」を `const` にしておくと、うっかり書き換えてしまうミスを **コンピュータが止めてくれます**。プロは「まず `const` で書き、どうしても変える必要があるときだけ `let`」という習慣です。本アプリのコードを見ても、`const` が圧倒的多数です。
>
> ⚠️ 昔は `var`（バー）というキーワードもありましたが、紛らわしい挙動があるため、現代では **使いません**。本アプリにも出てきません。`const` と `let` だけ覚えればOKです。

2.3 変数名のルール

- 英字・数字・`_`・`$` が使える。ただし **数字で始めてはいけない**（`1name` はダメ、`name1` はOK）。

- 大文字と小文字は区別される（`age` と `Age` は別の箱）。
- 意味が分かる名前を付ける（`x` より `employeeName` のほうが親切）。
- 単語をつなぐときは **キャメルケース**（`employeeName` のように2語目以降の頭を大文字）が慣例。

> **用語: キャメルケース（camelCase：単語の切れ目を大文字で表す命名法）** `employeeName`、`searchDayRef` のように、ラクダ（camel）のコブのように大文字が出っ張る様子から。本アプリの変数名はほぼこれです。

---

3. データ型 — 値の種類

変数に入れる「値」には、いくつかの **種類（型）** があります。代表的なものを押さえます。

3.1 基本の型（プリミティブ型）

> **▼ このコードがやること:** 文字列・数値・真偽値・null・undefined という、JavaScriptの基本的な値の種類を一通り作ってみます。

コピー

```
// 文字列（string）。"" か '' で囲む（※説明用の簡易例）
const name = "山田太郎";
// 数値（number）。整数も小数も同じ number
const age = 42;
// 真偽値（boolean）。true（真）か false（偽）の2択
const isAdmin = true;
// null（ヌル）。「意図的に空」を表す
const nothing = null;
// undefined（アンディファインド）。「まだ値を入れていない」
let notYet;
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `null`（TypeScript）:「値が無い」ことを、わざと表す値。「できない操作なら `null` を返す」のように使います。

型	英語名	意味	例
文字列	string	文字の並び。引用符で囲む	`"山田"`, `'abc'`
数値	number	数。整数も小数も区別なし	`42`, `3.14`, `-5`
真偽値	boolean	「はい/いいえ」の2択	`true`, `false`
null	null	「意図的に空っぽ」	`null`
undefined	undefined	「まだ何も入っていない」	`undefined`

> **用語: 文字列（string／ストリング：文字の並び） 必ず引用符で囲みます。** `"123"` は **文字列の123**（計算できない）で、`123` は **数値の123**（計算できる）です。この違いは後でとても重要になります（§18のログイン処理で `Number()` が出てきます）。
>
> **用語: 真偽値（boolean／ブーリアン：trueかfalseのどちらかしか取らない型）** 「ログイン済みか？」「管理者か？」のような Yes/No を表すのに使います。本アプリの `interface Kosu の judgement: boolean`（整合性OK/NG）がこれです（§19）。
>
> **なぜ？ null と undefined の違い:** どちらも「値がない」ですが、ニュアンスが違います。- `null` …「ここは空ですよ」と **人間が意図的に** 入れた空。- `undefined` …「箱は作ったが、まだ何も入れていない」という **自然な空っぽ**。実務では「データがまだ来ていない＝ `null` 」のように使い分けます。本アプリの `useState<string | null>(null)`（§19）は「最初はエラーなし＝null」という使い方です。

3.2 型を調べる typeof

ある値が何型かを調べるには `typeof` を使います。

コピー

```
// "string"（※説明用の簡易例）
typeof "山田"
// "number"
typeof 42
// "boolean"
typeof true
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`typeof`**（TypeScript）: 値の種類を文字で返す書き方。`typeof value === "number"` は「数か」を調べます。調べたあとの `if` の中では、TypeScript がその型として扱ってくれます。

4. 演算子 — 計算と比較（=== の重要性）

> **用語: 演算子（えんざんし：operator）** とは、`+` や `===` のような「計算・比較の記号」です。

4.1 算術演算子（計算）

コピー

```
// 13（足し算）（※説明用の簡易例）
const a = 10 + 3;
// 7（引き算）
const b = 10 - 3;
// 30（掛け算。× ではなく *）
const c = 10 * 3;
// 3.333...（割り算。÷ ではなく /）
const d = 10 / 3;
// 1（余り。10を3で割った余り。「剰余」という）
const e = 10 % 3;
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `%`（JavaScript・TypeScript）：`a % b` は、a を b で割った余りです。

> **用語: `%`（剰余演算子／じょうよ：割り算の余りを求める記号）**「偶数か奇数か」（`x % 2` が0なら偶数）の判定などに使います。`03` 章のCSSにも `nth-child(even)` がありましたが、JSでも `%` で偶奇判定をよくします。

4.2 文字列の連結

`+` は、文字列どうしだと「つなげる」意味になります。

コピー

```
// "こんにちは、山田さん"（※説明用の簡易例）
const greeting = "こんにちは、" + "山田さん";
// "番号は123です"（数値が文字列に変換されてつながる）
const message = "番号は" + 123 + "です";
```

> ⚠️ `+` は「数値どうしなら足し算、文字列が混じると連結」という二面性があります。`"1" + 2` は **`3` ではなく `"12"`**（文字列の連結）になります。これがバグの温床になることがあるので、§5のテンプレートリテラルのほうが安全です。

4.3 比較演算子（== と === の違い）★最重要★

2つの値を比べて、`true` か `false` を返します。

コピー

```
// true（5は3より大きい）（※説明用の簡易例）
5 > 3
// false
5 < 3
// true（以上）
5 >= 5
// false（以下）
5 <= 4
// true（厳密に等しい）
5 === 5
// true（厳密に等しくない）
5 !== 3
```

> **★最重要★ `===`（イコール3つ）を使うこと:** JavaScriptには「等しい」の比較が2種類あります。- `==`（イコール2つ）… **ゆるい比較**。型が違っても「だいたい同じ」なら true にしてしまう。`"5" == 5` は **true**（文字列の5と数値の5を同じ扱い）。- `===`（イコール3つ）… **厳密な比較**。型まで一致しないと true にしない。`"5" === 5` は **false**（文字列と数値は別物）。
>
> `==` は予想外の挙動でバグを生むため、現代のJavaScriptでは **必ず `===` を使う** のが鉄則です。本アプリのコードも `===` だけを使っています。`Login.tsx` の `data.status === "success"`（§18）、`KosuList.tsx` の `value === ""`、`err.response?.status === 401`（§19）など、すべて `===` です。
>
> ⚠️ **代入の `=` と比較の `===` を混同しない:** - `=`（1つ）… 代入（箱に入れる）。`x = 5` は「xに5を入れる」。- `===`（3つ）… 比較（等しいか調べる）。`x === 5` は「xは5と等しいか？」。初心者は `if (x = 5)` と書いてしまいがちですが、これは「比較」のつもりが「代入」になってバグります。比較は必ず `===`。

4.4 論理演算子（かつ・または・でない）

複数の条件を組み合わせます。

コピー

```
// true（&& は「かつ（AND）」。両方trueならtrue）（※説明用の簡易例）
true && true
// false
true && false
// true（|| は「または（OR）」。どちらかtrueならtrue）
true || false
// false（! は「でない（NOT）」。反転させる）
!true
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `!`（JavaScript・TypeScript）：前に付けた `!` は、「〜ではない」です。`!isLoading` は「読み込み中ではない」、`if (!data)` は「データが無ければ」。

記号	名前	意味	覚え方
`&&`	AND	両方ともtrueのときtrue	「かつ」
`||`	OR	どちらかがtrueならtrue	「または」
`!`	NOT	true/falseを反転	「〜でない」

`&&` の応用（本アプリで多用）：`{errorMessage && (<div>...</div>)}`（03 §3⑨で見た形）は、「`errorMessage` に中身があるときだけ右側を表示」という意味です。React独特の使い方ですが、根っこは `&&` です（`05` 章で詳しく）。

`||` の応用（既定値）：`response.data.results || []`（§19の `KosuList.tsx`）は、「`results` があればそれを使い、なければ（空っぽなら）右の `[]` を使う」という「**ないときの保険**」です。本アプリで頻出のテクニックです。

5. テンプレートリテラル — 文字列に値を埋め込む

文字列の中に変数の値を埋め込む、便利な書き方です。

▼ このコードがやること:「山田」と42という変数の値を、文章の中に直接差し込んで1つの文字列を作ります。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const name = "山田";
const age = 42;

// 古い書き方（+ で連結）→ 読みにくい
const msg1 = "私は" + name + "、" + age + "歳です";

// テンプレートリテラル（バッククォート ` で囲み、${ } で値を埋める）→ 読みやすい
const msg2 = `私は${name}、${age}歳です`;
// どちらも結果は "私は山田、42歳です"
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `` `${…}` ``（JavaScript・TypeScript）：`` `…` ``（バッククォートで囲んだ文字。テンプレート文字列）の中の `${ }` には、値や式を入れられます。`` `エラー ${res.status}` `` は、`res.status` が 404 なら `エラー 404` になります。改行も、そのまま書けます。

分解すると： - 文字列を **バッククォート** `` ` ``（Shift＋@ などで入力する記号。シングルクォート `'` とは別物）で囲む。 - 中に `${変数や式}` と書くと、その部分が **値に置き換わる**。

用語: テンプレートリテラル（template literal：バッククォートで囲み `${ }` で値を埋め込める文字列）「テンプレート（ひな形）に値を流し込む」イメージ。`+` の連結より読みやすく、ミスも減ります。

本アプリでの実例: `KosuList.tsx` の `to={`/kosu-update/${item.id}`}`（§19）がこれです。「`/kosu-update/` という固定文字列の後ろに、`item.id`（例：5）をくっつけて `/kosu-update/5` というURLを作る」処理です。`${ }` の中に `item.id` という値を埋め込んでいます。

---

6. 条件分岐 — if / else / 三項演算子 / switch

「もし〜なら○○、そうでなければ××」という分かれ道を作ります。

6.1 if / else

▼ このコードがやること: 年齢が18以上なら「成人」、そうでなければ「未成年」と判定します。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const age = 20;

// もし age が18以上なら（条件は ( ) の中）
if (age >= 18) {
  //   この { } の中を実行
  console.log("成人");
// そうでなければ
} else {
  //   こちらの { } を実行
  console.log("未成年");
}
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `.log()`（JavaScript・TypeScript）：`console.log(…)` は、渡した値を画面（ターミナルやブラウザーの開発者ツール）に表示します。

分解すると： - `if (条件) { ... }` … 条件が `true` なら `{ }` の中を実行。- `else { ... }` … 条件が `false` のときに実行（省略可能）。- 条件は丸カッコ `( )` の中、実行内容は波カッコ `{ }` の中に書く。

> **用語: `console.log(...)`（コンソールログ：カッコの中の値をConsoleに出力する命令）** ブラウザの **開発者ツールのConsoleタブ**（`03` §14.3）に値を出します。「今この変数に何が入っているか」を確認するための、デバッグ（不具合調査）の定番ツールです。

3つ以上に分岐したいときは `else if` をはさみます。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
if (score >= 80) {
  console.log("優");
// 上がfalseで、これがtrueなら
} else if (score >= 60) {
  console.log("良");
// どれもfalseなら
} else {
  console.log("可");
}
```

6.2 三項演算子（短いif/else）

`if/else` を **1行で書く** 書き方です。本アプリで頻出します。

コピー

```
// 構文： 条件 ? trueのときの値 : falseのときの値
// （※説明用の簡易例）
const result = age >= 18 ? "成人" : "未成年";
// age >= 18 が true なら "成人"、false なら "未成年" が result に入る
```

- `条件 ? A : B` … 条件がtrueならA、falseならB を返す。
- `?` の前が条件、`?` と `:` の間がtrueの値、`:` の後がfalseの値。

本アプリでの実例（3つ）: - `Login.tsx`：`setNumber(value === "" ? "" : value)` →「入力が空文字なら空文字を、そうでなければその値を」セットする（§18）。- `KosuList.tsx`：`{item.judgement ? "OK" : "NG"}` →「judgementがtrueなら "OK"、falseなら "NG" を表示」（§19）。- `KosuList.tsx`：`mode ? "month" : "day"` →「monthモードなら "month"、そうでなければ "day"」（§19）。

6.3 switch（値ごとの分岐）

1つの値が「1なら〜、2なら〜、3なら〜」と多数に分かれるとき、`if` を並べるより読みやすいのが `switch` です。

▼ このコードがやること: 数値1〜6に応じて、対応する勤務シフト名の文字列を返します。本アプリの `formatTyoku`（§19で実コード解説）の構造そのものです。

コピー

```
// value の値で分岐（※説明用の簡易例）
switch (value) {
  // value が 1 のとき
  case 1:
    //   "1直" を返してswitchを抜ける
    return "1直";
  // value が 2 のとき
  case 2:
    return "2直";
  case 3:
    return "3直";
  // どの case にも当てはまらないとき
  default:
    //   空文字を返す
    return "";
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`switch`**（TypeScript）: 値によって処理を分ける書き方。`switch (値) { case "1": … break; case "2": … break; default: … }`。合う `case` から下を動かすので、それぞれの終わりに `return` か `break` を書きます。
- **`case`**（TypeScript）: `switch` の中の「この値の時は」の部分。

分解すると：- `switch (調べる値) { ... }` … カッコの値を、下の `case` と順に照合する。- `case 値:` …「調べる値がこれと一致したら」。一致した case の処理が実行される。- `return ...` … 値を返して関数を終える（`return` がない場合は `break` で抜ける必要あり。§19で解説）。- `default:` … どの `case` にも一致しなかったときの受け皿（`if` の最後の `else` に相当）。

> **なぜ？ switch vs if:** 「1つの値を、たくさんの具体的な値と照合する」なら `switch` がスッキリします。「複雑な条件（範囲やAND/OR）」なら `if` が向きます。本アプリは「直（シフト番号）→名前」の変換に `switch` を選んでいます。

---

7. 繰り返し — for とループ

同じ処理を何度も繰り返すしくみです。

7.1 基本の for

> **▼ このコードがやること:** 0から4までの数字を順番に5回、コンソールに表示します。

コピー

```
// i を0から始め、5未満の間、毎回1ずつ増やす（※説明用の簡易例）
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  // i を表示（0,1,2,3,4 と5回出る）
  console.log(i);
}
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `for`（JavaScript・TypeScript）: くり返しの書き方。`for (const x of 配列) { … }` は、配列の中身を 1 つずつ `x` に入れてくり返します。
> - `++`（JavaScript・TypeScript）: `i++` は、`i` を 1 増やします（`i = i + 1` と同じ）。`for (let i = 0; i < 5; i++)` のように、くり返しの数を数えるのによく使います。

`for` のカッコの中は **セミコロン `;` で3つに区切られています**： 1. `let i = 0` … **初期化**。ループ用のカウンター変数 `i` を0からスタート。2. `i < 5` … **継続条件**。これがtrueの間、繰り返す。falseになったら終了。3. `i++` … **更新**。1周ごとに `i` を1増やす（`i++` は `i = i + 1` の短縮形）。

> **用語: ループ（loop：繰り返し処理）** 「グルグル回る」イメージから。`i` がカウンター（数え役）として0→1→2…と増え、`i < 5` が false（5になった瞬間）でループを抜けます。
>
> **`i++` と `i--`:** `i++` は「1増やす」（インクリメント）、`i--` は「1減らす」（デクリメント）。`+= 2` なら「2ずつ増やす」も書けます。

7.2 配列を1つずつ処理する（for...of）

配列（§10）の要素を1つずつ取り出すには `for...of` が便利です。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const fruits = ["りんご", "みかん", "ぶどう"];
// fruits の要素を1つずつ fruit に入れて繰り返す
for (const fruit of fruits) {
  // "りんご" → "みかん" → "ぶどう" の順に表示
  console.log(fruit);
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `of`（TypeScript）：`for (const 名前 of 配列)` の一部で、「配列の中身を 1 つずつ」という意味です（`in` を使うと、中身ではなく番号が出てくるので注意）。

なぜ？ React開発では `for` をあまり書きません。 配列の処理は §11 の `map`・`filter` という、もっと洗練された方法を使うからです。本アプリの実コードにも `for` はほぼ出てこず、`map` が主役です。ただし `for` の考え方（繰り返し）は基礎として大切なので押さえておきましょう。

---

8. 関数 — 処理に名前を付けて再利用

用語: 関数（かんすう：function。一連の処理に名前を付けて何度でも呼び出せるようにしたもの）

たとえ話: 「自動販売機」を想像してください。お金（入力）を入れてボタンを押すと、ジュース（出力）が出てきます。中の仕組みを毎回気にせず、「お金を入れる→ジュースが出る」だけ使えます。関数も同じで、「値を渡す→結果が返る」を、中身を気にせず何度でも使えます。

8.1 関数の定義と呼び出し

▼ このコードがやること: 2つの数を受け取って足し算した結果を返す `add` という関数を作り、それを使います。

コピー

```
// add という名前の関数。a と b を受け取る（※説明用の簡易例）
function add(a, b) {
  // a + b の結果を「返す」
  return a + b;
}

// 関数を呼び出す。3 と 5 を渡すと 8 が返り、result に入る
const result = add(3, 5);
// 8
console.log(result);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `function`（TypeScript）: 関数（ひとまとまりの処理）を作る書き方。`function greet(name: string): string { … }` は、「文字列の `name` を受け取って、文字列を返す関数 `greet` 」です。

分解すると： - `function 関数名(引数1, 引数2) { ... }` … 関数の定義。- **引数（ひきすう）** … 関数に渡す値（`a`, `b`）。「材料」のイメージ。- `return 値;` … 関数の結果を呼び出し元に **返す**。- `add(3, 5)` … 関数の **呼び出し**。カッコの中に渡す値（**実引数**）を書く。

用語: 引数（ひきすう／argument・parameter：関数に渡す入力値） 自動販売機でいう「入れたお金」。複数あればカンマで区切ります。

用語: 戻り値（もどりち／return value：関数が返す結果） 自動販売機でいう「出てきたジュース」。`return` で指定します。`return` がない関数は `undefined`（何も返さない）になります。

8.2 引数の型は何でもよい

引数には数値だけでなく、文字列・真偽値・配列・オブジェクト、何でも渡せます。

コピー

```
// 文字列を受け取る関数（※説明用の簡易例）
function greet(name) {
  return "こんにちは、" + name + "さん";
}
// "こんにちは、山田さん"
greet("山田");
```

> **本アプリの関数:** `KosuList.tsx` の `formatTyoku(value)`（直番号→名前）、`getDayOfWeek(dateStr)`（日付→曜日）が、まさにこの「値を受け取って、変換した値を返す」関数です（§19で実コード解説）。

---

9. アロー関数 — 関数の短い書き方

`function` キーワードを使わず、`=>`（アロー＝矢印）で関数を書く方法です。**Reactでは圧倒的にこちらが主流** で、本アプリもほぼアロー関数です。

9.1 基本形

> **▼ このコードがやること:** §8の `add` 関数を、アロー関数で書き直します。やることは同じです。

コピー

```
// function での書き方（§8）
function add(a, b) {
  return a + b;
}

// アロー関数での書き方（同じ意味）（※説明用の簡易例）
const add = (a, b) => {
  return a + b;
};
```

分解すると： - `const 関数名 = (引数) => { 処理 };` … アロー関数を変数に入れる形。 - `function` の代わりに、引数のカッコの後ろに `=>` を書く。

9.2 省略形

処理が「1つの値を返すだけ」なら、`{ }` と `return` を省略できます。

コピー

```
// { return } を省略。a + b の結果がそのまま返る（※説明用の簡易例）
const add = (a, b) => a + b;

// 引数1つ。x を2倍にして返す
const double = (x) => x * 2;
// 引数なしは () と書く
const greet = () => "hello";
```

9.3 Reactでの「その場で書く」アロー関数

Reactでは、「ボタンを押したら〜する」処理を、その場でアロー関数として書くことが非常に多いです。

コピー

```
// ボタンクリック時の処理を、その場でアロー関数で渡す（※説明用の簡易例）
<button onClick={() => handleSearch(true)}>指定月</button>
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`onClick=`**（React）：`onClick={() => …}` は、押された時に動く処理です。

これは `KosuList.tsx` の実コード（§19）そのものです。「`onClick`（クリックされたとき）に、`handleSearch(true)` を呼ぶアロー関数を渡す」という意味です。

> **なぜ `() =>` で包むの？** `onClick={handleSearch(true)}` と書くと、**ボタンを描いた瞬間に即実行** されてしまいます。`onClick={() => handleSearch(true)}` と「関数で包む」ことで、「クリックされたら初めて実行する」という予約ができます。この違いは `05` 章でも繰り返し出てきます。
>
> **本アプリのアロー関数たち（先取り）：**- `Login.tsx`：`const handleSubmit = async (event) => { ... }`（ログイン処理本体） - `Login.tsx`：`onChange={(e) => { ... }}`（入力が変わったときの処理） - `KosuList.tsx`：`const formatTyoku = (value) => { ... }`、`const getDayOfWeek = (dateStr) => { ... }` - `KosuList.tsx`：`data.map((item) => ( ... ))`（後述のmap） すべてアロー関数です。`=>` を見たら「これは関数だ」と即座に読めるようにしましょう。

---

10. 配列 — 値を並べて持つ

> **用語: 配列（はいれつ：array。複数の値を順番に並べて1つの箱に入れたもの）**
>
> **たとえ話:**「卵のパック」。1つの箱（パック）に、卵（値）が順番に並んで入っています。「3番目の卵」と言えば取り出せます。

10.1 配列の作り方とアクセス

> **▼ このコードがやること:** 曜日の文字列を7個並べた配列を作り、番号を指定して取り出します。本アプリの `getDayOfWeek`（§19）の `days` 配列と同じ形です。

コピー

```
// 7個の文字列の配列（※説明用の簡易例）
const days = ["日", "月", "火", "水", "木", "金", "土"];

// "日"（最初の要素。番号は0から始まる！）
console.log(days[0]);
// "月"
console.log(days[1]);
// "土"（最後の要素）
console.log(days[6]);
// 7（要素の個数。length は「長さ」）
console.log(days.length);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `.length`（JavaScript・TypeScript）: `.length` は、並びの数や、文字の数です。文字の場合は、UTF-16 という数え方なので、絵文字などは 2 と数えることがあります（`[...文字].length` なら、見た目の文字の数に近くなります）。

分解すると： - `[ ... ]` … 角カッコで囲み、カンマで区切って値を並べる。 - `配列[番号]` … 番号（**インデックス**）で要素を取り出す。 - `.length` … 配列の要素数（個数）。

> **★超重要★ 番号は0から始まる:** 配列の番号（インデックス）は **1ではなく0から** 始まります。最初の要素が `[0]`、2番目が `[1]`、…、最後が `[length - 1]`。プログラミング共通のルールで、初心者が最もつまずく点です。「1番目＝0番」と頭を切り替えましょう。本アプリの `getDayOfWeek` では `days[date.getDay()]` としています。`getDay()` は日曜を0・月曜を1…土曜を6で返すので、`days` 配列の番号とピタリ一致します（§19で詳説）。

10.2 要素の追加・変更

コピー

```
//（※説明用の簡易例）
const list = ["a", "b"];
// 末尾に "c" を追加 → ["a","b","c"]
list.push("c");
// 0番目を "X" に変更 → ["X","b","c"]
list[0] = "X";
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.push()`（JavaScript・TypeScript）: JavaScript・TypeScript で、配列の後ろに足すメソッド（元の配列が変わる）。

⚠️ `const` で作った配列でも、**中身の追加・変更はできます**。`const` が禁止するのは「箱ごと別物に入れ替えること」だけ。`list = [...]`（別の配列を代入）はダメですが、`list.push()`（中身を足す）はOKです。

---

11. 配列の必殺技 — map と filter

配列を扱ううえで **最も重要な2つのメソッド**（関数）です。Reactでは `for` の代わりにこれらを使います。本アプリも多用します。

用語: メソッド（method：ある値に対して `.名前()` の形で呼び出す関数） `days.length` の `length` のように、その値に「くっついた機能」のことです。

11.1 map — 全要素を変換して新しい配列を作る

▼ **このコードがやること:** 数値の配列の各要素を2倍にした、新しい配列を作ります。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const numbers = [1, 2, 3];
// 各要素 n を n*2 に変換
const doubled = numbers.map((n) => n * 2);
// [2, 4, 6]（元の numbers は変わらない）
console.log(doubled);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.map()`（JavaScript・TypeScript）: 配列の中身を 1 つずつ変換した、新しい配列を作るメソッド。

分解すると： - `配列.map((要素) => 変換後の値)` … 配列の **すべての要素** に対して、カッコ内の関数を適用し、**変換後の値を集めた新しい配列** を返す。- `(n) => n * 2` …「1個の要素 `n` を受け取り、`n * 2` に変換する」アロー関数。

たとえ話:「ベルトコンベヤー」。配列の要素が1つずつコンベヤーを流れてきて、`map` の関数（加工機）を通り、加工された状態で新しい箱に入っていく。元の箱（配列）はそのまま残ります。

★Reactでの map は最重要★ Reactでは「データの配列を、画面の表示（行・カードなど）の配列に変換する」のに `map` を使います。本アプリの `KosuList.tsx` では、サーバーから来た工数データの配列 `data` を、表の行 `<tr>` の配列に変換しています（§19）：

コピー

```
{data.map((item) => (
  <tr key={item.id}> ... </tr>   // 各データ item を、1つの表の行 <tr> に変換
))}
```

「100件データがあれば、100個の `<tr>` ができて、表に100行表示される」という仕組みです。

11.2 filter ― 条件に合う要素だけ残す

▼ このコードがやること: 数値の配列から、偶数だけを取り出した新しい配列を作ります。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
// 「2で割った余りが0」＝偶数だけ残す
const evens = numbers.filter((n) => n % 2 === 0);
// [2, 4, 6]
console.log(evens);
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.filter()`（JavaScript・TypeScript）：配列から、条件に合う物だけを集めた新しい配列を作るメソッド。

分解すると：- `配列.filter((要素) => 条件)` ... 条件が `true` になる要素 **だけを集めた** 新しい配列を返す。- `(n) => n % 2 === 0` ...「nを2で割った余りが0（＝偶数）か？」という条件。trueの要素だけ残る。

たとえ話:「ふるい（茶こし）」。配列の要素をふるいにかけ、条件に合うもの（網を通るもの）だけが下の箱に残る。

なぜ？ map と filter の違い: - `map` … 要素の **個数は変えず**、各要素を **変換** する（3個→3個）。- `filter` … 要素を **変換せず**、条件に合うものだけ **絞り込む**（6個→偶数の3個）。

本アプリでは、データ取得後に `|| []`（§4.4）で「結果がなければ空配列」を保証してから `map` で表示に変換する、という流れが基本です。明示的な `filter` は本ファイルでは使っていませんが、APIへの検索条件（`filter: "true"` パラメータ、§19）として「絞り込み」の概念が登場します。

11.3 map と filter はつなげられる

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
const result = numbers
  // まず偶数だけ残す → [2,4,6]
  .filter((n) => n % 2 === 0)
  // それを10倍 → [20,40,60]
  .map((n) => n * 10);
```

`.` でつなげて「絞り込んでから変換」のように **数珠つなぎ** にできます（メソッドチェーンと呼びます）。

---

12. オブジェクト — 名前付きの値の集まり

用語: オブジェクト（object：名前（キー）と値のペアをまとめたもの） 配列が「番号で管理」なのに対し、オブジェクトは「名前で管理」します。

たとえ話:「名刺」。1枚の名刺に「名前：山田」「会社：○○」「電話：…」と、**項目名と値のペア** が並んでいます。オブジェクトはまさにこれです。

12.1 オブジェクトの作り方とアクセス

▼ このコードがやること: 1人の従業員の情報（番号・名前・管理者かどうか）を、1つのオブジェクトにまとめます。

コピー

```
// { } でオブジェクトを作る（※説明用の簡易例）
const employee = {
  // キー: 値 のペア（カンマ区切り）
  employeeNo: 123,
  name: "山田太郎",
  isAdmin: false,
};

// "山田太郎"（ドットでアクセス）
console.log(employee.name);
// "山田太郎"（角カッコでもアクセスできる）
console.log(employee["name"]);
// 123
console.log(employee.employeeNo);
```

分解すると： - `{ キー: 値, キー: 値 }` … 波カッコの中に「キー（項目名）: 値」をカンマ区切りで並べる。- `オブジェクト.キー` … **ドット記法**でアクセス（最頻出）。- `オブジェクト["キー"]` … **角カッコ記法**でもアクセス可（キーが変数のときなどに使う）。

> **用語: キー（key／プロパティ名：オブジェクトの各項目の名前）** `employeeNo`、`name` など。「プロパティ」とも呼びます。
>
> **本アプリでのオブジェクト（重要）**: サーバーとやり取りするデータは、ほぼすべてオブジェクトです。- `Login.tsx`: `api.post("/api/login/", { employee_no: Number(employee_no) })` → `{ employee_no: 123 }` というオブジェクトをサーバーに送る（§18）。- `KosuList.tsx`: 各工数データ `item` は `{ id, employee_no3, name, work_day2, tyoku2, judgement }` というオブジェクト。`item.id`、`item.work_day2` のようにドットで取り出します（§19）。

12.2 ネスト（入れ子）したオブジェクト

オブジェクトの値が、さらにオブジェクトになっていることもあります。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const response = {
  status: 200,
  // data の値が、また別のオブジェクト
  data: {
    message: "成功",
    results: [1, 2, 3],
  },
};

// "成功"（ドットをつなげて深く入る）
console.log(response.data.message);
// 1（オブジェクト→配列→番号と辿る）
console.log(response.data.results[0]);
```

> **本アプリでのネスト:** axiosの通信結果は `response.data.results` 、 `err.response?.data.message` のように、何段もドットでつないでアクセスします（§18・§19）。「オブジェクトの中のオブジェクトの中の値」を辿っているのです。

---

13. 分割代入・スプレッド・オプショナルチェイニング

ここはモダンJavaScriptの便利機能3点セット。本アプリでも使われています。

13.1 分割代入（必要な値を取り出す）

オブジェクトや配列から、必要な値を一度に取り出して変数にする書き方です。

> **▼ このコードがやること:** オブジェクトから `name` と `age` を、それぞれ同名の変数に一気に取り出します。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const employee = { name: "山田", age: 42, isAdmin: false };

// 従来の書き方
const name1 = employee.name;
const age1 = employee.age;

// 分割代入（一気に取り出す）
// employee.name → name、employee.age → age
const { name, age } = employee;
// "山田"
console.log(name);
// 42
console.log(age);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`const { … } =`**（JavaScript・TypeScript）：`const { name, email } = user;` は、オブジェクトの中の `name` と `email` を、同じ名前の変数に取り出す書き方です（分割代入）。

- `const { キー名, キー名 } = オブジェクト;` … 同じ名前の変数に、対応する値が入る。

配列でも使えます（こちらは順番で取り出す）：

コピー

```
// first="a", second="b"（※説明用の簡易例）
const [first, second] = ["a", "b", "c"];
```

> **本アプリでの実例:** `Login.tsx` の `const [employee_no, setNumber] = useState<string>("")`（§18）は、**配列の分割代入** です。`useState` が返す配列の0番目を `employee_no`、1番目を `setNumber` という名前で受け取っています。Reactの `useState` はこの形で必ず使います（`05` 章で詳説）。

13.2 スプレッド構文（中身を展開する）

`...`（ドット3つ）で、配列やオブジェクトの **中身を展開** します。

> **▼ このコードがやること:** 既存のオブジェクトの中身を新しいオブジェクトにコピーしつつ、項目を足します。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const base = { page: 1, size: 20 };
// base の中身を展開し、filter を追加
const extended = { ...base, filter: true };
// extended は { page: 1, size: 20, filter: true }

const arr1 = [1, 2];
// arr1 を展開して [1, 2, 3, 4]
const arr2 = [...arr1, 3, 4];
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `...`（JavaScript・TypeScript）：スプレッド構文（中身を広げる書き方）。`[...arr1, 3, 4]` は配列の中身を広げて新しい配列を作り、`{ ...base, filter: true }` は、オブジェクトを写して一部だけ足したり変えたりします。

- `{ ...オブジェクト, 追加キー: 値 }` … 既存の中身を広げて、新しいものを足す。
- 元を壊さず「コピー＋追加」できるので、Reactの状態更新で重宝します（`05` 章）。

本アプリでの実例: `KosuList.tsx` の `fetchData` の中：

コピー

```
params: {
  page: page,
  ...(day && {           // day に値があるときだけ、この中身を展開して足す
    day: day,
    mode: mode ? "month" : "day",
    filter: "true",
  })
}
```

これは「`page` は必ず送る。さらに `day`（日付）が入力されていれば、`day`・`mode`・`filter` も足して送る」という、**スプレッドと `&&` を組み合わせた条件付きの組み立て** です（§19で詳説）。

13.3 オプショナルチェイニング（安全にネストを辿る `?.`）

`?.`（クエスチョン＋ドット）は、「途中が `null` / `undefined` でもエラーにならずに、安全にネストを辿る」記号です。

▼ このコードがやること: 深いオブジェクトの値を辿るとき、途中が空っぽでもプログラムが落ちないようにします。

コピー

```
// （※説明用の簡易例）
const res = { data: { message: "ok" } };

// 普通のドット → 途中が undefined だとエラーで落ちる
// ❌ res.response が無いのでエラー！
console.log(res.response.data);

// オプショナルチェイニング → 途中が無ければ undefined を返すだけ（落ちない）
// undefined（エラーにならない）
console.log(res.response?.data);
```

- `a?.b` … `a` が `null` / `undefined` なら、`b` を辿らず `undefined` を返す。
- これがないと、「途中のデータが無いだけで画面全体がクラッシュ」してしまいます。

> **★本アプリで超頻出★** エラー処理で `err.response?.status` 、`err.response?.data.message` のように使います（§18・§19）。通信エラー時、`err.response` が存在しないこと（ネットワーク断など）があるため、`?.` で安全に辿っています。「**`?.` を見たら『ここは空っぽかもしれない、用心している』のサインだ**」と読めればOKです。

---

14. TypeScript — 型という安全装置

ここからが、ただのJavaScriptに **TypeScript** が足した部分です。

14.1 なぜ型が必要か

JavaScriptは「箱に何を入れてもいい」自由な言語です。でもその自由さが、バグを生みます。

> **たとえ話:** ラベルのない箱だらけの倉庫を想像してください。「砂糖」と思って取り出したら塩だった——こういう事故が起きます。**型** は、箱に「これは数値専用」「これは文字列専用」とラベルを貼ること。間違ったものを入れようとすると、**コンピュータがその場で警告** してくれます。

コピー

```
// JavaScript（型なし）の悲劇（※説明用の簡易例）
let age = 42;
// エラーにならない（実行するまで気づかない）
age = "四十二";
// "四十二" * 2 → NaN（数値じゃない！）というバグ
const result = age * 2;
```

コピー

```
// TypeScript（型あり）なら（※説明用の簡易例）
// age は数値専用、と宣言
let age: number = 42;
// ❌ 書いた瞬間にエディタが赤線で警告！
age = "四十二";
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `number`（TypeScript）: 数を表す型。整数も小数も `number` です。`let age: number = 42;` 。

用語: NaN（ナン／Not a Number：「数値ではない」を表す特殊な値） 数値計算に文字列が混じったときなどに出ます。出たら「型の取り違え」を疑います。

14.2 型注釈（型を明示する）

変数名のあとに `: 型名` を書いて、型を指定します。

▼ **このコードがやること:** それぞれの変数に「この型しか入れられない」とラベルを貼ります。

コピー

```
// string（文字列）専用（※説明用の簡易例）
const name: string = "山田";
// number（数値）専用
const age: number = 42;
// boolean（真偽値）専用
const isAdmin: boolean = false;
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `boolean`（TypeScript）: `boolean` は、`true`（はい）か `false`（いいえ）の型です。

- `変数名: 型名 = 値;` … `:` の後ろに型名を書く。
- 主な型名：`string`（文字列）、`number`（数値）、`boolean`（真偽値）。

14.3 型推論（書かなくても分かってくれる）

実は、初期値があれば **型注釈を省略** できます。TypeScriptが値から型を **推測（推論）** してくれるからです。

コピー

```
// 型注釈なしでも、TypeScriptが「これは string」と推論（※説明用の簡易例）
const name = "山田";
// ❌ それでもエラー！ stringと推論されているので数値は入れられない
name = 42;
```

> **本アプリの方針:** 自明なものは型推論に任せ、関数の引数・戻り値や `useState` など「分かりにくい所」だけ明示する、というバランスです。`KosuList.tsx` の `const days = ["日", ...]` には型注釈がありません（文字列配列だと推論される）。一方、関数 `formatTyoku = (value: string | number): string => ...` には引数と戻り値の型を明示しています（§19）。

14.4 関数の型注釈

関数では「引数の型」と「戻り値の型」を指定できます。

> **▼ このコードがやること:** 「数値を2つ受け取り、数値を返す」関数だと明示します。

コピー

```
// 引数a,bはnumber、戻り値もnumber（※説明用の簡易例）
const add = (a: number, b: number): number => {
  return a + b;
};
```

- `(a: number, b: number)` … 各引数の後ろに `: 型`。
- `): number =>` … 引数カッコの閉じ `)` の後ろの `: number` が **戻り値の型**。

> **本アプリの実例:** `formatTyoku = (value: string | number): string => { ... }`（§19）。「`value` は文字列または数値、戻り値は文字列」と宣言しています。`getDayOfWeek = (dateStr: string): string => { ... }` も同様です。

14.5 union型（複数の型のどれか）

`|`（縦棒）で「AまたはB」という型を作れます。

コピー

```
// 文字列 または 数値（※説明用の簡易例）
let value: string | number;
// ✅ OK
value = "abc";
// ✅ OK
value = 123;
// ❌ エラー（boolean は許していない）
value = true;
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `A | B`（TypeScript）：`string | number` の `|` は「このどれか」を表す型です（ユニオン型）。`value: string | number` は「文字でも数でもよい」。`string | null` は「文字か、まだ無い（null）」で、特によく使います。

用語: union型（ユニオン型／合併型：`A | B` の形で「AかBのどちらか」を表す型）「`null` かもしれない」を表す `string | null` が特に頻出です。

本アプリの実例: - `formatTyoku` の引数 `value: string | number` … 文字列でも数値でも受け取れる。- `KosuList.tsx`：`useState<string | null>(null)` …「文字列、または null」。エラーメッセージは「無いとき(null)」と「あるとき(文字列)」があるため。

14.6 interface — オブジェクトの「設計図」

`interface`（インターフェース）は、**オブジェクトがどんなキーと型を持つか** を定義する「設計図」です。本アプリで最重要のTS機能です。

▼ このコードがやること:「従業員オブジェクトは、番号(数値)・名前(文字列)・管理者か(真偽値)を持つ」という設計図を定義し、それに沿ったオブジェクトを作ります。

コピー

```
// Employee という設計図を定義（※説明用の簡易例）
interface Employee {
  // 番号は数値
  employeeNo: number;
  // 名前は文字列
  name: string;
  // 管理者かは真偽値
  isAdmin: boolean;
}

// この設計図に従ったオブジェクトを作る
const e: Employee = {
  employeeNo: 123,
  name: "山田",
  isAdmin: false,
};

// ❌ エラー！ name が抜けている＆型が違う
const bad: Employee = {
  //   employeeNo は number のはずが文字列
  employeeNo: "123",
};
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`interface`**（TypeScript）：オブジェクトの形に名前を付ける書き方（`type` とほぼ同じ）。`interface Employee { employeeNo: number; name: string; }` は「番号（数）と名前（文字）を持つ物」です。

分解すると：- `interface 名前 { キー: 型; ... }` … オブジェクトの形を定義。各行の終わりは `;`。- これを `: Employee` のように型注釈で使うと、「このオブジェクトは必ずこの形」と保証される。- 形が違う（キーが足りない・型が違う）と、**書いた瞬間にエラー** で気づける。

なぜ interface が嬉しいの？ サーバーから来るデータの「形」を設計図にしておけば、`item.name` と書くときにエディタが候補を出してくれ（補完）、`item.nmae`（タイプミス）はエラーになります。「データの形を忘れた・打ち間違えた」という事故を激減させます。

★本アプリの中心★ `KosuList.tsx` の冒頭にある `interface Kosu { ... }`（§19で全行解説）が、まさにこれです。サーバーから来る1件の工数データの形を定義しています。

14.7 型エイリアス（type）

`type` でも型に名前を付けられます。`interface` と似ていますが、union型などにも名前を付けられる点が違います。

コピー

```
// 「文字列か数値」に ID という別名を付ける（※説明用の簡易例）
type ID = string | number;
// 決まった文字列だけを許す型
type Status = "success" | "error" | "loading";
```

> **interface と type の使い分け（ざっくり）**：「オブジェクトの形」なら `interface`、「union や別名」なら `type`、と覚えておけば実務では十分です。本アプリはオブジェクトの形に `interface`（`Kosu`）を使っています。

---

15. 非同期処理 — Promise と async / await

この章で **最も重要かつ、最初は難しい** テーマです。本アプリの「サーバーと通信する処理」の根幹なので、たとえ話でじっくり理解しましょう。

15.1「非同期」とは何か

> **用語: 同期（どうき／synchronous）と非同期（ひどうき／asynchronous）** - **同期** … 1つの処理が終わるまで、次に進まず **待つ** こと。- **非同期** … 時間のかかる処理を **待っている間に、他のことを進める** こと。
>
> **たとえ話：レストランの注文** あなたが料理を注文しました。料理ができるまで **10分** かかります。- **同期だと:** 注文した瞬間からあなたは硬直し、料理が来るまで10分間、水も飲まず会話もせず固まる。**店全体が止まる**（他のお客さんの注文も取れない）。- **非同期だと:** 注文票を厨房に渡したら、あなたは席で会話したり水を飲んだりできる。料理ができたら店員が運んでくる。**待っている間も店は回り続ける。**
>
> Webアプリで「サーバーにデータを問い合わせる」のは、まさに「料理を注文する」ようなもの。ネット越しの通信には時間がかかります。その間、**画面が固まらないように** するのが非同期処理です。もし同期で書いたら、サーバーの返事を待つ数秒間、画面が一切操作できなくなってしまいます。

15.2 Promise（約束手形）

非同期処理の結果を表すのが **Promise（プロミス）** です。

> **用語: Promise（プロミス／約束：今すぐには結果が出ないが「後で必ず結果を渡す」という約束手形のようなもの）** レストランの「注文票・呼び出しベル」に相当します。Promiseは3つの状態を持ちます： - **pending（ペンディング）** … 処理中（料理を作っている最中）。- **fulfilled（フルフィルド）** … 成功（料理ができた）。- **rejected（リジェクテッド）** … 失敗（材料切れで作れなかった）。

通信ライブラリ（axios、§17）は、`api.post(...)` を呼ぶと **すぐにPromise（注文票）を返します。** 実際のデータはまだ来ていません。

15.3 async / await（約束の結果を待つ）

Promiseを **読みやすく扱う** ための仕組みが `async` と `await` です。

> ▼ **このコードがやること:** サーバーにログイン情報を送り、その「返事が来るまで待ってから」次の処理に進みます。これは `Login.tsx` の処理の骨格そのものです。

コピー

```
// ① async：この関数は非同期処理を含む（※説明用の簡易例）
const handleSubmit = async (event) => {
  // ② await：返事が来るまで待つ
  const response = await api.post("/api/login/", { ... });
  // ③ 返事が来てから、この行が実行される
  const data = response.data;
  console.log(data);
};
```

分解すると： - **`async`** … 関数の前に付ける。「この関数は中で `await` を使う（非同期処理を含む）」という宣言。 - **`await`** … Promise（注文票）の前に付ける。「この **約束の結果が来るまで待ってから** 次に進む」という意味。 - `await` を付けると、`api.post` が返したPromiseが解決（料理が完成）するまで、その行で **静かに待機** します。**待っている間、画面の他の部分は固まりません**（非同期だから）。結果が出たら、続きの行へ進みます。

> **`async` と `await` はセット:** `await` は `async` を付けた関数の中でしか使えません。「`async` で『これは注文係です』と宣言し、その中で `await` で『この注文の完成を待つ』」という関係です。
>
> **なぜ便利？** `await` がないと、Promiseの結果は `.then(...)` というコールバック（後続処理）で受け取る必要があり、処理が入れ子になって読みにくくなります。`await` を使うと、非同期なのに **まるで上から下へ普通に読める** コードになります。これが `async` / `await` の最大の利点です。

15.4 try / catch（失敗に備える）

通信は **失敗することがあります**（サーバー停止、ネット切断、パスワード違いなど）。失敗に備えるのが `try` / `catch` です。

> ▼ **このコードがやること:** 通信を試み（try）、もし失敗したら（catch）エラー処理をします。

コピー

```
// try：この中の処理を「試す」（※説明用の簡易例）
try {
  //   成功すればそのまま下へ
  const response = await api.post(...);
  console.log("成功", response);
// catch：try の中でエラーが起きたら、ここに飛んでくる
} catch (err) {
  //   err にエラー情報が入っている
  console.log("失敗", err);
// finally：成功・失敗どちらでも最後に必ず実行（省略可）
} finally {
  console.log("通信おわり");
}
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`finally`**（TypeScript）：`try … catch` のあと、成功しても失敗しても最後に必ず動く所。片づけ（サーバーを閉じる など）を書きます。

分解すると： - `try { ... }` …「失敗するかもしれない処理」を入れる。 - `catch (err) { ... }` … `try` の中でエラー（例外）が起きると、即座にここへジャンプ。`err` にエラーの中身が入る。 - `finally { ... }` … 成功・失敗に **関係なく** 最後に実行（後片付け用。例：ローディング表示を消す）。

> **たとえ話:** `try` は「綱渡りに挑戦」、`catch` は「下に張った安全ネット」。落ちても（エラーが起きても）ネットが受け止め、アプリ全体がクラッシュするのを防ぎます。
>
> **★本アプリの実例★** - `Login.tsx`：`try` でログイン通信、`catch` でエラー時にメッセージ表示（§18）。 - `KosuList.tsx`：`try` でデータ取得、`catch` でエラー処理、`finally` でローディング表示をオフ（§19）。通信処理は ***必ず*** `try/catch` で囲む、と覚えてください。

---

16. import / export — ファイルをまたぐ

実際のアプリは、コードを **たくさんのファイルに分割** します。ファイル間でコードを受け渡すのが `import` / `export` です。

16.1 export（外に渡す）と import（受け取る）

> **▼ このコードがやること:** 1つのファイルで作った関数を「外に公開」し、別のファイルで「受け取って使う」流れを示します。

コピー

```
// ファイルA：math.ts（※説明用の簡易例）
// export：この add を外のファイルから使えるようにする
export const add = (a, b) => a + b;
```

コピー

```
// ファイルB：別のファイル（※説明用の簡易例）
// math.ts から add を取り込む
import { add } from "./math";
// 5
console.log(add(2, 3));
```

- `export` …「このファイルの外に公開する」印。
- `import { 名前 } from "パス"` … 別ファイルから取り込む。`./` は「同じフォルダ」を表す相対パス。

16.2 名前付きexport と デフォルトexport

種類	export側	import側	特徴
名前付き	`export const add = ...`	`import { add } from "..."`	`{ }` で囲む。複数可
デフォルト	`export default Login;`	`import Login from "..."`	`{ }` なし。1ファイル1つ

> **本アプリの実例（§17〜§19で実際に見ます）**：- `axios.ts`：`export default api;` → `Login.tsx` で `import api from "../api/axios";`（デフォルト）。- `Login.tsx`：`export default Login;` → 別の場所で `import Login from ...`（デフォルト）。- `KosuList.tsx`：`import React, { useState, useEffect, ... } from "react";` → React本体（デフォルト）と `useState` 等（名前付き）を **同時に** 取り込む。- `import { Link, useNavigate, useLocation } from "react-router-dom";` → 名前付きで複数取り込む。
>
> **`../` と `./` の意味:** import文のパスにある記号です。- `./` … 今のファイルと **同じフォルダ**。- `../` … **1つ上のフォルダ**。`../api/axios` は「1つ上に行ってから api フォルダの axios」。- `"react"` のように `./` や `../` が付かないものは、**インストールした外部ライブラリ**（`node_modules`）から取り込まれます。

---

17. 実コード全解説：axios.ts 全8行

ここからは本アプリの実コードです。まずは最も短い `frontend/src/api/axios.ts` を全行読みます。これは **アプリ全体の「サーバー通信の窓口」** を作る、小さくて超重要なファイルです。

用語: axios（アクシオス：ブラウザからサーバーへ通信するための人気ライブラリ） `api.get(...)`（取得）や `api.post(...)`（送信）で、サーバーとデータをやり取りします。§15で学んだ通り、これらはPromiseを返す **非同期** 処理です。

▼ このコードがやること（先に日本語で）：「サーバーのアドレス」「ログイン情報（クッキー）を一緒に送る設定」「セキュリティ対策（CSRFトークン）の設定」をあらかじめ仕込んだ **専用の通信オブジェクト** `api` を1つ作り、アプリ全体で使い回せるように外へ公開します。

コピー

```
// ① axiosライブラリを取り込む
import axios from "axios";
// ② 設定済みの通信オブジェクトを作る
const api = axios.create({
    // ③ 通信先サーバーの基本アドレス
    baseURL: process.env.REACT_APP_API_BASE_URL,
    // ④ クッキー（ログイン情報）を一緒に送る
    withCredentials: true,
    // ⑤ CSRF対策トークンが入るクッキー名
    xsrfCookieName: "csrftoken",
    // ⑥ そのトークンを送るヘッダー名
    xsrfHeaderName: "X-CSRFToken",
//     （設定オブジェクトの閉じ）
});
// ⑦ 作った api を外のファイルへ公開
export default api;
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.create()`（JavaScript・TypeScript）：`axios.create({ baseURL: …, withCredentials: true })` は、設定を先に決めた、このアプリ専用の通信の係を作ります。作った係（`api`）で `api.get(…)`・`api.post(…)` と呼ぶと、毎回同じ設定で通信できます。
- `.env`（Node.js）：`process.env` は、プログラムが読める環境変数の入れ物です。このアプリの画面では、`process.env.REACT_APP_API_BASE_URL`（サーバーの住所）を読みます。React（react-scripts）で読めるのは、`REACT_APP_` で始まる名前だけです。

1行ずつ詳しく：

① `import axios from "axios";` 外部ライブラリ `axios` を取り込みます（§16）。`from "axios"` に `./` が付いていないので、これはインストール済みの外部ライブラリ（`node_modules`）からの取り込みです。これで `axios` という名前が使えるようになります。

② `const api = axios.create({ ... });` `axios.create(...)` で、**設定をあらかじめ仕込んだ専用の通信オブジェクト** を作り、`api` という `const` の箱に入れます（§2）。カッコの中の `{ ... }` は **設定オブジェクト**（§12）

で、③〜⑥の各設定がキー:値のペアで並んでいます。

> **なぜ `axios.create` で専用版を作るの？** 毎回 `axios.get("http://サーバー/...", { 設定 })` と書くと、サーバーアドレスや共通設定を **毎回繰り返す** ことになり、ミスのもとです。最初に1回 `api` を作っておけば、各画面では `api.get("/api/...")` と **短く書け、設定も統一** されます。「自分専用にカスタマイズした道具を1本用意する」イメージです。

③ `baseURL: process.env.REACT_APP_API_BASE_URL,` 通信先サーバーの **基本アドレス** を指定します。- `process.env.REACT_APP_API_BASE_URL` … `.env` ファイル（`03` 章の環境設定で触れたファイル）に書かれた **環境変数** の値。例えば本番なら `https://本番サーバー`、開発中なら `http://localhost:8000` のように、**環境によって切り替えられる** 値です。

> **用語: 環境変数（かんきょうへんすう／environment variable：プログラム本体に書かず外部に置く設定値）** 「開発用」と「本番用」でサーバーアドレスを切り替えたいときに使います。コードを書き換えずに接続先を変えられるのが利点です。`process.env.〇〇` で読み取ります。React では名前を `REACT_APP_` で始めるルールがあります。
>
> **`baseURL` の効果:** これを設定しておくと、各画面で `api.post("/api/login/")` と書くだけで、自動的に `baseURL + "/api/login/"`（例： `http://localhost:8000/api/login/`）という完全なアドレスに通信してくれます。`Login.tsx` の `api.post("/api/login/", ...)` が短く書けるのはこのおかげです。

④ `withCredentials: true,` 「通信のときに **クッキーを一緒に送る** 」という設定です。

> **用語: クッキー（cookie：ブラウザがサーバーから預かって保存する小さなデータ）** 本アプリでは「ログイン済みかどうか」を示す **セッション情報** がここに入ります。`withCredentials: true` にしないと、せっかくログインしてもクッキーが送られず「誰だかわからない」扱いになります。CLAUDE.mdにある「セッション認証」を成立させるための必須設定です。

⑤ `xsrfCookieName: "csrftoken",` ⑥ `xsrfHeaderName: "X-CSRFToken",` **CSRF（シーサーフ）対策** の設定です。

> **用語: CSRF（クロスサイト・リクエスト・フォージェリ：ログイン中のあなたになりすまして勝手にリクエストを送る攻撃）** これを防ぐため、サーバーは「合言葉（CSRFトークン）」を発行し、データ送信時にその合言葉を一緒に送らせます。- ⑤ `xsrfCookieName: "csrftoken"` … サーバーが合言葉を入れてくる **クッキーの名前**。- ⑥ `xsrfHeaderName: "X-CSRFToken"` … その合言葉を **送り返すときのヘッダー名**。この2行で「クッキーから合言葉を取り出し、送信時に決まったヘッダーで送り返す」処理を axios が自動でやってくれます。Django（バックエンド）の標準的なCSRF対策に合わせた名前です。
>
> **用語: ヘッダー（header：通信データに付ける「送り状・付箋」のような追加情報）** 本体（データ）とは別に、「これは誰からか」「合言葉はこれ」などのメタ情報を運びます。

⑦ `export default api;` 作った `api` を **デフォルトexport**（§16.2）で外に公開します。これにより、他のファイルが `import api from "../api/axios";`（`Login.tsx` の3行目、`KosuList.tsx` の2行目）で受け取って使えます。

> ▼ **こう理解できれば成功**: この8行は「アプリ全体で共通の、設定済み通信オブジェクト `api` を1個作って配る」ファイル。以降のすべての画面は、この `api` を import して `api.get / api.post` でサーバーと通信します。**通信の入り口は、すべてこの1ファイルに集約されている** のです。

---

18. 実コード全解説：Login.tsx の handleSubmit

次に、ログイン画面の **処理本体** `handleSubmit` を1行ずつ読みます。「ログインボタンを押したら何が起きるか」の全貌です。`03` 章ではこの画面のJSX（見た目）を読みましたが、今回はその **動き** を読みます。

まず、関連する上部のコードから。

18.1 import と state（1〜11行目）

> ▼ **このコードがやること**: 必要な部品を取り込み、「入力された従業員番号」「エラーメッセージ」という2つの状態の箱と、ページ移動の道具を用意します。

コピー

```
// ① React本体と useState を取り込む
import React, { useState } from "react";
// ② リンクとページ移動の道具
import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";
// ③ §17で作った通信オブジェクト
import api from "../api/axios";
// ④ エラー判定に使う axios 本体
import axios from "axios";
// ⑤ ロゴ画像ファイル
import logo from "../img/TitleRogo.png";
// ⑥ この画面専用CSS（03章）
import styles from "../styles/MainPage/Login.module.css";

// ⑦ Loginコンポーネントの定義
const Login: React.FC = () => {
  // ⑧ 入力値の状態（最初は空文字）
  const [employee_no, setNumber] = useState<string>("");
  // ⑨ エラー文の状態（最初は空）
  const [errorMessage, setErrorMessage] = useState<string>("");
  // ⑩ ページ移動関数を取得
  const navigate = useNavigate();
```

- ①〜⑥ … import（§16）。Reactの機能、ルーティング（画面遷移）の道具、§17の `api`、エラー判定用の `axios` 本体、画像、CSSを取り込んでいます。`react` と `react-router-dom` は外部ライブラリ、`../` 付きは自作ファイルです。
- ⑦ `const Login: React.FC = () => {` … `Login` という **コンポーネント**（画面部品。`05` 章で詳説）をアロー関数で定義。`: React.FC` は「これはReactの関数コンポーネントという型ですよ」という型注釈（§14）です。
- ⑧ `const [employee_no, setNumber] = useState<string>("");` … ここが重要。
- `useState`（`05` 章で詳説）は「画面と連動する状態の箱」を作るReactの機能。
- `<string>` は型引数（§14）で「この状態は文字列型」の指定。
- `("")` は初期値「空文字」。
- 戻り値は **配列** で、それを **分割代入**（§13.1）して、`employee_no`（今の値）と `setNumber`（値を変える関数）を受け取っています。
- つまり「入力された従業員番号を覚えておく箱と、その箱を更新する道具」のセット。
- ⑨ … 同様に、エラーメッセージ用の状態 `errorMessage` と更新関数 `setErrorMessage`。最初は空文字（＝エラーなし）。
- ⑩ `const navigate = useNavigate();` …「別のページへ移動する」関数 `navigate` を取得。後で `navigate("/")` のように使い、ログイン成功後にトップへ飛ばします。

18.2 handleSubmit 本体（13〜31行目）★この章の核心★

これがログインボタンを押したときに走る処理です。§15で学んだ `async` / `await` / `try` / `catch` がフル稼働します。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：①フォーム送信の既定動作を止め、②前のエラー表示を消し、③サーバーに従業員番号を送ってログインを試み、④成功ならトップページへ移動、⑤失敗理由を画面に表示します。通信は非同期なので `async/await`、失敗に備えて `try/catch` を使います。

コピー

```
// ① 非同期関数として定義
const handleSubmit = async (event: React.FormEvent) => {
  // ② フォームの既定送信を止める
  event.preventDefault();
  // ③ 前回のエラー表示を消す
  setErrorMessage("");

  // ④ 通信を試す（失敗に備える）
  try {
    // ⑤ サーバーに送信し返事を待つ
    const response = await api.post("/api/login/", { employee_no: Number(employee_no) });
    // ⑥ 返事の中身を取り出す
    const data = response.data;
    // ⑦ 成功と書いてあれば
    if (data.status === "success") {
      // ⑧ トップページへ移動
      navigate("/");
    // ⑨ そうでなければ（業務的な失敗）
    } else {
      // ⑩ サーバーの理由を表示
      setErrorMessage(data.message || "サーバーエラーが発生しました。");
    }
  // ⑪ 通信自体が失敗したら
  } catch (err) {
    // ⑫ axiosの通信エラーなら
    if (axios.isAxiosError(err)) {
      // ⑬ 401(未認証)ならログイン画面へ
      if (err.response?.status === 401) navigate("/login");
      // ⑭ それ以外はサーバーの理由を表示
      else setErrorMessage(err.response?.data.message);
    // ⑮ axios以外の謎エラー
    } else setErrorMessage("不明なエラーが発生しました。IT担当者に連絡してください。");
  }
};
```

1行ずつ詳しく：

① `const handleSubmit = async (event: React.FormEvent) => {` `handleSubmit` を**アロー関数**（§9）で定義。先頭の `async`（§15.3）で「中で `await` を使う非同期関数」だと宣言。引数 `event` は「フォーム送信イベント（どんな出来事が起きたかの情報）」で、型は `React.FormEvent`（§14の型注釈）。

> **用語: イベント（event：ユーザー操作で起きる出来事）** 「ボタンが押された」「フォームが送信された」「キーが押された」など。その情報が `event` オブジェクトに入って関数に渡されます。

② `event.preventDefault();` `preventDefault()` は「**ブラウザの既定の動作を止める**」命令。

> **なぜ必要？** HTMLの `<form>` は、送信ボタンを押すと **既定でページ全体を再読み込み** してサーバーに飛ぼうとします（昔ながらの動き）。それをこの1行で止め、代わりに自分たちの `handleSubmit`（JavaScriptでの通信）で処理します。これがないと、入力した瞬間にページがリロードされてReactの状態が消えてしまいます。**フォーム処理の定番のおまじない** です。

③ `setErrorMessage("");` エラーメッセージの状態を空文字に戻し、**前回の失敗時に出ていた赤いエラー表示を消します**（§18.1⑨の `setErrorMessage`）。再挑戦のたびに古いエラーが残らないようにする配慮です。

④ `try {` ここから「失敗するかもしれない通信処理」の開始（§15.4）。中でエラーが起きたら⑪の `catch` に飛びます。

⑤ `const response = await api.post("/api/login/", { employee_no: Number(employee_no) });` ★最重要行★ この1行が「サーバーにログインを依頼する」中心です。分解します： - `api.post(...)` … §17で作った `api` を使い、サーバーに **POST通信**（データを送る通信）をする。Promise（§15.2、注文票）を返す。- `"/api/login/"` … 送信先のアドレス。`baseURL` と合わさって完全なURLになる（§17③）。- `{ employee_no: Number(employee_no) }` … 送るデータ（オブジェクト、§12）。キー `employee_no` に、入力値を数値化したものを入れる。- `Number(employee_no)` … ★ポイント★ 入力欄から来る値は **文字列**（`03` §2.2の注記、`<input type="number">` でも文字列で届く）。`Number(...)` で **数値に変換** してから送っています。サーバーは数値を期待しているためです（型の取り違えを防ぐ）。- `await` … この通信の **返事が来るまで待つ**（§15.3）。待っている間、画面は固まりません。- `const response = ...` … 返ってきた結果（サーバーの応答）を `response` に受け取る。

> **用語: POST と GET（サーバー通信の種類）** - **GET** … データを **取得** する（読む）。`KosuList` の一覧取得など。- **POST** … データを **送る・登録する**（書く）。ログイン情報の送信など。ログインは「番号を送って認証してもらう」ので POST です。

⑥ `const data = response.data;` サーバーからの応答 `response` の中の `data`（実際の中身）を取り出します（§12.1のドット記法）。`response` には通信のステータスなど色々入っていますが、欲しいのは中身の `data` です。この `data` には、サーバーが返した `{ status: ..., message: ... }` のようなオブジェクトが入っています。

⑦ `if (data.status === "success") {` `data` の中の `status` が文字列 `"success"` と **厳密に等しいか**（§4.3の `===`）を判定。サーバーが「ログイン成功」を `status: "success"` で知らせてくる約束になっているのです。

⑧ `navigate("/");` 成功なら、`navigate`（§18.1⑩）で **トップページ** `/` へ移動。ログイン後の画面に切り替わります。

⑨ `} else {` `status` が `"success"` でなかった場合（＝サーバーは応答したが「ログインは失敗」と言っている、業務上の失敗。例：番号が登録されていない）。

⑩ `setErrorMessage(data.message || "サーバーエラーが発生しました。");` 失敗理由を画面に表示するため、エラーメッセージ状態を更新。- `data.message` … サーバーが返した具体的な理由（例：「該当する従業員がいません」）。- `|| "サーバーエラーが発生しました。"` … §4.4の「ないときの保険」。もし `data.message` が空なら、代わりに「サーバーエラーが発生しました。」を表示。- ここで `errorMessage` 状態が変わると、JSX（`03` §3⑨の `{errorMessage && ...}`）が反応して画面に赤いアラートが出ます。

⑪ `} catch (err) {` ここからは `try` の中で **例外（通信そのものの失敗）** が起きたときの処理（§15.4）。ネット切断、サーバーダウン、認証拒否（401）などはここに来ます。`err` にエラー情報が入ります。

⑫ `if (axios.isAxiosError(err)) {` `axios.isAxiosError(err)` は「このエラーは **axiosの通信エラーかどうか** 」を判定する関数（④でimportした `axios` 本体の機能）。通信エラーなら、`err.response`（サーバーの応答）から詳しい情報が読めます。

⑬ `if (err.response?.status === 401) navigate("/login");` `err.response?.status`（§13.3のオプショナルチェイニング `?.` で安全にアクセス）が **401** なら、ログイン画面へ移動。

> **用語: HTTPステータスコード（サーバーが返す「結果を表す番号」）** `200` ＝成功、`401` ＝未認証（ログインが必要）、`403` ＝権限なし、`404` ＝見つからない、`500` ＝サーバー内部エラー。`401` は「あなたが誰だか分からない（ログインして）」の意味なので、ログイン画面へ送ります。CLAUDE.mdの「401はログインへリダイレクト」という方針が、この行で実装されています。ここで `?.` を使う理由は、ネットワーク断などで `err.response` 自体が存在しないことがあり、その場合に画面がクラッシュしないようにするためです。

⑭ `else setErrorMessage(err.response?.data.message);` 401以外の通信エラーなら、サーバーが返したエラーメッセージ（`err.response?.data.message`）を画面に表示します。

⑮ `} else setErrorMessage("不明なエラーが発生しました。IT担当者に連絡してください。");` `axios.isAxiosError(err)` が false ＝ axios以外の予想外のエラー。原因不明なので、利用者には「IT担当者に連絡」を促す汎用メッセージを表示します。

> **▼ こう動けば成功:** - 正しい従業員番号を入れてログイン → トップページに切り替わる（⑧）。- 存在しない番号を入れる → 画面に赤いアラートで理由が表示される（⑩や⑭）。- サーバーを止めた状態でログイン →「不明なエラー…」または通信エラーのメッセージ（⑮や⑭）。
>
> **この関数の全体像（まとめ）:**「①既定動作を止め→②古いエラーを消し→④⑤通信を試し→⑦⑧成功なら遷移、⑩失敗理由を表示→⑪〜⑮通信エラーは種類別に対処」。**通信処理の理想的なテンプレート** です。本アプリの他の通信処理も、ほぼこの形を踏襲しています。

---

19. 実コード全解説：KosuList.tsx の型と関数とmap

最後に、工数履歴一覧画面 `KosuList.tsx` から、この章のテーマに直結する部分―― `interface Kosu`・`formatTyoku`・`getDayOfWeek`・データ取得・`map` ――を1行ずつ読みます。

19.1 interface Kosu — データの設計図（10〜17行目）

> ▼ **このコードがやること:** サーバーから来る「工数1件」のデータが、どんなキーとどんな型を持つかを定義する設計図です（§14.6）。

コピー

```
// 「工数1件」の形を定義する設計図
interface Kosu {
  // 一意の番号（数値）。各行を区別する
  id: number;
  // 従業員番号（数値）
  employee_no3: number;
  // 氏名（文字列）
  name: string;
  // 就業日（文字列。"2026-06-01" のような日付文字列）
  work_day2: string;
  // 直（シフト区分。文字列。"1"〜"6"）
  tyoku2: string;
  // 整合性（真偽値。trueならOK、falseならNG）
  judgement: boolean;
}
```

1行ずつ： - `interface Kosu {` … `Kosu` という名前の設計図を定義開始（§14.6）。 - `id: number;` … キー `id` は数値型。各データを区別する一意の番号。後で `key={item.id}` や URL作りに使う。 - `employee_no3: number;` … 従業員番号、数値型。 - `name: string;` … 氏名、文字列型。 - `work_day2: string;` … 就業日。日付ですが、サーバーからは `"2026-06-01"` のような **文字列** で来るので `string`。 - `tyoku2: string;` … 直（勤務シフト区分）。`"1"` 〜 `"6"` の文字列。これを `formatTyoku` で「1直」などに変換します。 - `judgement: boolean;` … 整合性チェック結果。`true`（OK）か `false`（NG）の真偽値（§3.1）。 - 各行の終わりは **セミコロン** `;`。

> **この interface が効く場所:** 下で `useState<Kosu[]>([])` と書くことで、「`data` は `Kosu` の配列だ」とTypeScriptに伝わります。すると `item.work_day2` と書けばエディタが補完してくれ、`item.workday2`（タイプミス）はエラーになります。設計図のおかげで、**サーバーデータを安全に扱える** のです。
>
> **用語: `Kosu[]`（配列型：型名の後ろに `[]` を付けて「その型の配列」を表す）** `Kosu[]` は「Kosuオブジェクトがたくさん並んだ配列」。`number[]` なら数値の配列、`string[]` なら文字列の配列。§14の配列型です。

19.2 formatTyoku — switch で変換する関数（19〜29行目）

> ▼ **このコードがやること:** 直の番号（1〜6、文字列でも数値でも可）を受け取り、「1直」「常昼」などの **人間が読める文字列** に変換して返します。§6.3の switch、§14.4の関数型注釈の実例です。

コピー

```
// 引数はstring|number、戻り値はstring
const formatTyoku = (value: string | number): string => {
  // value を数値化して分岐
  switch (Number(value)) {
    // 1 なら "1直" を返す
    case 1: return "1直";
    // 2 なら "2直"
    case 2: return "2直";
    // 3 なら "3直"
    case 3: return "3直";
    // 4 なら "常昼"
    case 4: return "常昼";
    // 5 なら "連1直"
    case 5: return "連1直";
    // 6 なら "連2直"
    case 6: return "連2直";
    // どれでもなければ空文字
    default: return "";
  }
};
```

1行ずつ： - `const formatTyoku = (value: string | number): string => {` - アロー関数（§9）。引数 `value` の型は `string | number`（union型、§14.5）＝「文字列でも数値でも受け取れる」。`interface` の `tyoku2` は文字列ですが、念のため数値でも対応できるようにしています。- `: string =>` の `: string` は **戻り値の型**（§14.4）＝「必ず文字列を返す」。- `switch (Number(value)) {` - `Number(value)` で引数を **数値に変換** してから分岐（§18⑤と同じ `Number` の活用）。`tyoku2` は `"1"` のような文字列で来るので、数値にしてから `case 1` などと照合します。- `case 1: return "1直";` … 値が1なら `"1直"` を返して関数終了。- ⚠️ `switch` では本来、各 `case` の最後に `break;` が必要で、書かないと次の case に **流れ落ちてしまう**（フォールスルー）バグになります。**しかしここでは `return` を使っているため、その場で関数を抜けるので `break` は不要** です。「`case` の中で `return` するなら `break` はいらない」と覚えておきましょう。- `case 2` 〜 `case 6` … 同様に各番号を対応する名称へ。- `default: return "";` … どの `case` にも当てはまらない想定外の値なら、空文字を返す（§6.3）。エラーで止まらず安全に処理する配慮です。

> **使われ方（後述§19.5）**：表の中で `{formatTyoku(item.tyoku2)}` と呼ばれ、`tyoku2`（例：`"1"`）が「1直」と表示されます。

19.3 getDayOfWeek ― 日付から曜日を出す関数（31〜35行目）

> **▼ このコードがやること：** `"2026-06-01"` のような日付文字列を受け取り、「日」「月」…などの **曜日の漢字1文字** を返します。配列（§10）と `Date` オブジェクトの実例です。

コピー

```
// 日付文字列を受け取り、曜日文字列を返す
const getDayOfWeek = (dateStr: string): string => {
  // 曜日の配列（番号0〜6に対応）
  const days = ["日", "月", "火", "水", "木", "金", "土"];
  // 文字列から日付オブジェクトを作る
  const date = new Date(dateStr);
  // 曜日番号で配列を引き、なければ空文字
  return days[date.getDay()] || "";
};
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`new`**（JavaScript・TypeScript）：クラスから、新しい物を作る書き方。`new Date(dateStr)`（日付の文字から日付の物を作る）・`new Error("…")` のように使います。
- **`.getDay()`**（JavaScript・TypeScript）：日付（`Date`）の曜日を、数で返します。0 が日曜日、1 が月曜日、…、6 が土曜日です。`["日","月",…][date.getDay()]` で曜日の字になります。
- **`Date`**（JavaScript・TypeScript）：`new Date(文字)` は、日時の値を作ります。`.toLocaleString("ja-JP")` で、日本の形の日時の文字になります。

1行ずつ：- `const getDayOfWeek = (dateStr: string): string => {` - アロー関数。引数 `dateStr` は文字列（日付文字列）、戻り値も文字列（曜日）。- `const days = ["日", "月", "火", "水", "木", "金", "土"];` - 曜日を表す7要素の **配列**（§10.1）。**順番が超重要**：`days[0]` が「日」、`days[1]` が「月」… `days[6]` が「土」。これは次の `getDay()` の戻り値（0=日曜〜6=土曜）に **ピタリ対応** させてあります。- `const date = new Date(dateStr);` - `new Date(...)` で、文字列から **日付オブジェクト** を作ります。

用語: `new Date(...)`（デート：日付・時刻を扱う標準部品） `new Date("2026-06-01")` のように日付文字列を渡すと、その日を表す日付オブジェクトができ、`.getDay()`（曜日）や `.getMonth()`（月）などで情報を取り出せます。`new` は「新しく作る」キーワード（05 章でも登場）。- `return days[date.getDay()] || "";` - `date.getDay()` … その日付の **曜日番号** を返す（日曜=0、月曜=1、…、土曜=6）。- `days[ ... ]` … その番号で曜日配列を引く。例えば2026-06-01が月曜なら `getDay()` は1、`days[1]` は「月」。- `|| ""` …「ないときの保険」（§4.4）。万一 `dateStr` が不正で `getDay()` が `NaN` を返すと `days[NaN]` は `undefined` になるため、その場合は空文字を返してエラーを防ぎます。

この2つの関数の共通点: どちらも「サーバーから来た生のデータ（番号・日付文字列）を、**人間が読みやすい表示**に変換する」役割。こういう変換関数を **フォーマッター（formatter）** と呼びます。表示の直前に呼んで使います。

19.4 データ取得 — fetchData の中身（51〜84行目）

ここで §13.2（スプレッド）・§4.4（`||`）・§6.2（三項）・§15（async/try/catch）が一気に登場します。

▼ **このコードがやること:** サーバーに「工数一覧をください。ページ番号はこれ、（日付指定があれば）この日で絞り込んで」と非同期で問い合わせ、結果を画面の状態にセットします。エラーは種類別に対処し、最後に必ずローディング表示を消します。

コピー

```
const fetchData = useCallback(async (
  // 引数：ページ番号
  page: number,
  // 引数：検索する日付（空なら絞り込みなし）
  day: string,
  // 引数：月検索ならtrue、日検索ならfalse
  mode: boolean
) => {
  // ① ローディング表示をオンに
  setLoading(true);
  // ② 通信を試す
  try {
    // ③ 一覧をGET取得（返事を待つ）
    const response = await api.get("/api/kosu_list/", {
      // ④ サーバーへ渡す検索条件（クエリパラメータ）
      params: {
        //    ページ番号は必ず送る
        page: page,
        // ⑤ day に値があるときだけ、以下を展開して追加
        ...(day && {
          //    検索日
          day: day,
          // 月検索か日検索か（三項演算子）
          mode: mode ? "month" : "day",
          //    絞り込みフラグ
          filter: "true",
        })
      }
    });

    // ⑥ 結果配列（なければ空配列）
    const results = response.data.results || [];
    // ⑦ 1ページ件数（なければ20）
    const pageSize = response.data.page_size || 20;
    // ⑧ 取得データを状態にセット
    setData(results);
    // ⑨ 総ページ数を計算してセット
    setTotalPages(Math.ceil(response.data.count / pageSize));
  // ⑩ 通信失敗時
  } catch (err) {
    // ⑪ axiosの通信エラーなら
    if (axios.isAxiosError(err)) {
      // ⑫ 401ならログインへ
      if (err.response?.status === 401) navigate("/login");
      // ⑬ 403（権限なし）ならトップへ
      else if (err.response?.status === 403) navigate("/");
      // ⑭ その他はエラー文を表示
      else setError(err.response?.data.message);
```

```
    } else {
      // ⑮ axios以外
      setError("不明なエラーが発生しました。IT担当者に連絡してください。");
    }
  // ⑯ 成功・失敗どちらでも最後に
  } finally {
    // ⑰ ローディング表示をオフに
    setLoading(false);
  }
}, [navigate]);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - `.get()`（JavaScript・TypeScript）：`api.get("/api/kosu_list/", { params: { … } })` は、axios（サーバーと通信する部品）で、サーバーからデータを取ってくる（GET）メソッドです。`params` に書いた物は、URL の `?page=1&…` になって送られます。`await` を付けて返事を待ち、中身は `response.data` に入ります。
> - `.ceil()`（TypeScript）：`Math.ceil(x)` は、小数を切り上げて整数にする関数です。`Math.ceil(response.data.count / pageSize)` は「全部の件数を 1 ページの件数で割って、切り上げ」＝ページの数です（45 件を 20 件ずつなら 3 ページ）。
> - `useCallback()`（React）：関数を覚えておき、描き直しのたびに作り直さないようにするフック。`useEffect` の見張る値に関数を入れる時などに使います。
> - `Math`（JavaScript・TypeScript）：`Math` は、計算の関数が集まった物です。`Math.round(3.6)` は四捨五入で `4`、`Math.max(1, 5)` は大きい方の `5` です。

ポイントを絞って解説します（`useCallback` 自体は `05` 章のReactで詳説。ここでは中の処理に集中します）：

- ① `setLoading(true);` … 読み込み中フラグをオン。これで画面に「読み込み中…」表示（`Loading`）が出ます（104行目で使用）。
- ② `try {` … 通信開始。`Login.tsx` 同様、必ず try で囲みます。
- ③ `const response = await api.get("/api/kosu_list/", { ... });` … `api.get`（§17の `api`）で一覧データを **取得**（GET）。`await` で返事を待つ。ログインは送信なので `post` でしたが、こちらは取得なので `get` です。
- ④ `params: { ... }` … GETの **検索条件**（クエリパラメータ）。`{ page: 2 }` なら、URLが `/api/kosu_list/?page=2` のようになり、サーバーに条件が伝わります。
- ⑤ `...(day && { ... })` ★高度なテクニック★ … §13.2のスプレッドと§4.4の `&&` の合わせ技。
- `day && { ... }` … `day`（日付）に値があれば右の `{ day, mode, filter }` オブジェクトを、空なら `""`（何も足さない値）を返す。
- `...` で、それを `params` の中に **展開** する。
- 結果：「日付未入力なら `page` だけ送る／日付入力済みなら `page` ＋ `day` ＋ `mode` ＋ `filter` を送る」という、**条件によって送る項目を変える** 賢い組み立てになっています。

- `mode: mode ? "month" : "day"` … 三項演算子（§6.2）。`mode` が true（指定月ボタン）なら `"month"`、false（指定日ボタン）なら `"day"`。
- ⑥ `const results = response.data.results || [];` … 応答の中の `results`（データ配列）を取り出す。`|| []` で「なければ空配列」を保証（§4.4）。これで後の `.map` が必ず配列に対して動き、エラーになりません。
- ⑦ `const pageSize = response.data.page_size || 20;` … 1ページあたりの件数。なければ既定20。
- ⑧ `setData(results);` … 取得した配列を状態 `data` にセット。これで画面の表が更新されます。
- ⑨ `setTotalPages(Math.ceil(response.data.count / pageSize));` … 総ページ数を計算してセット。
- `response.data.count` … 全データ件数（例：45件）。
- `count / pageSize` … 45 / 20 = 2.25。
- `Math.ceil(...)` … **切り上げ**。2.25 → 3。45件を20件ずつ表示すると3ページ必要、という計算。

> **用語: `Math.ceil(...)`（マスシール：数値を切り上げる関数）** `Math.ceil(2.25)` は 3。「半端があれば次のページが要る」ので切り上げが正解です。`Math` は数学関連の機能をまとめた標準オブジェクト（`Math.floor` は切り捨て、`Math.round` は四捨五入）。

- ⑩〜⑮ **catch** … `Login.tsx` とほぼ同じエラー処理。違いは⑬で **403（権限なし）** のときトップへ送る点。「ログインはしているが、この画面を見る権限がない」場合の対処です。
- ⑯⑰ `finally { setLoading(false); }` … 成功でも失敗でも **必ず** ローディング表示を消す（§15.4）。`finally` がなければ、エラー時に「読み込み中…」が出っぱなしになってしまいます。

> **try/catch/finally の役割分担（再確認）**：`try` ＝挑戦、`catch` ＝失敗時の対処（種類別）、`finally` ＝成否に関わらない後片付け（ローディング解除）。この3点セットが通信処理の完成形です。

19.5 描画部分の map と三項演算子（150〜200行目）

最後に、取得したデータを表に展開する部分です。§11の `map`、§6.2の三項演算子、§5のテンプレートリテラルがすべて登場します。

> **▼ このコードがやること:** データが0件なら「No data found.」を出し、あれば各データを表の1行（`<tr>`）に変換して並べます。各行では日付に曜日を添え、直を名称化し、整合性をOK/NGで色分け表示します。

なぞってコピーすると「…」が別の文字になります。正しくは → コピー

```
// ① データ件数が0なら…
{data.length === 0 ? (
  //    「データなし」を表示
  <p>No data found.</p>
// ② そうでなければ…
) : (
  <TableContainer ...>
    <table>
      <thead> ... </thead>
      <tbody>
        {/* ③ data配列の各要素 item を、表の行に変換 */}
        {data.map((item) => (
          // ④ 1行。key には一意の id を指定
          <tr key={item.id}>
            {/* ⑤ 就業日＋曜日 */}
            <td>{item.work_day2} ({getDayOfWeek(item.work_day2)})</td>
            {/* ⑥ 直を名称化 */}
            <td>{formatTyoku(item.tyoku2)}</td>
            {/* ⑦ OK/NGで色分け */}
            <td className={item.judgement ? styles["status-ok"] : styles["status-ng"]}>
              {/* ⑧ 整合性の表示 */}
              {item.judgement ? "OK" : "NG"}
            </td>
            <td>
              {/* ⑨ 編集リンク */}
              <Link to={`/kosu-update/${item.id}`} className={styles["a-collar"]}>編集</Link>
            </td>
            <td>
              {/* ⑩ 削除リンク */}
              <Link to={`/kosu-delete/${item.id}`} className={styles["a-collar"]}>削除</Link>
            </td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
    <Pagination ... />
  </TableContainer>
)}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `<p>`（React）：段落のタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。`return <p>読み込み中…</p>;` のように、部品が返す画面に使います。
- `<TableContainer>`（React）：このアプリの表の枠の部品（`Components/TableContainer.tsx`）。`<TableContainer …>` の中に表を入れると、決まった見た目で出ます。
- `<table>`（React）：表のタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。
- `<thead>`（React）：表の見出しの行をまとめるタグ。
- `<tbody>`（React）：表の中身の行をまとめるタグ。
- `<tr>`（React）：表の 1 行のタグ。
- `<td>`（React）：表の中身のますのタグ。`<td>{r.id}</td>` のように、`{ }` の中に値を書けます。
- `<Pagination>`（React）：このアプリのページ送りの部品（`Components/Pagination.tsx`）。一覧が長い時に「前へ・次へ・ページの番号」を出します。1 ページの件数は、管理者設定（`administrator_data` の `menu_row`）で決まります（設定が無い時は 20 件）。
- `key=`（React）：`key={r.id}` は、並びを `map` で表示する時に、1 つずつに付ける「見分けの印」です。React は、これで、どれが増えた・消えた・動いたかを見分けます。並びの中で重ならない値（番号など）にします。

ポイント解説：

- ① `{data.length === 0 ? (...) : (...)}` … `data.length`（配列の件数、§10.1）が0かを `===` で判定し、**三項演算子**（§6.2）で「0件なら左、あれば右」を出し分け。これは「条件によって表示を切り替える」Reactの定番（`05`章で詳説）。
- ③ `{data.map((item) => ( ... ))}` ★この章の集大成★ … `data`（`Kosu[]` 配列）の **各要素** `item` **を、1つの** `<tr>` **（表の行）に変換**（§11.1のmap）。「データが10件あれば10個の `<tr>` ができ、表に10行表示される」。Reactでリストを表示する最重要パターンです。
- ④ `<tr key={item.id}>` … 各行に `key`（識別用の印）として一意な `item.id` を付与。

  > **なぜ key が必要？** Reactは、データが増減したとき「どの行がどれか」を `key` で見分けて効率よく再描画します。`map` で要素を並べるときは **必ず一意な `key`** を付けるのがルールです（`05` 章）。`interface Kosu` で `id` を持たせていたのは、まさにこのためでもあります。

- ⑤ `<td>{item.work_day2} ({getDayOfWeek(item.work_day2)})</td>` … 就業日 `item.work_day2`（例：`"2026-06-01"`）を表示し、その横に `getDayOfWeek`（§19.3）で求めた曜日をカッコ付きで添える（例：`2026-06-01（月）`）。`item.work_day2` は §12のドット記法、`(...)` のカッコは普通の文字です。
- ⑥ `<td>{formatTyoku(item.tyoku2)}</td>` … 直の番号 `item.tyoku2`（例：`"1"`）を `formatTyoku`（§19.2）で「1直」に変換して表示。

- ⑦ `className={item.judgement ? styles["status-ok"] : styles["status-ng"]}` … 三項演算子で **CSSクラスを出し分け**。`judgement` が true なら `status-ok`（緑など）、false なら `status-ng`（赤など）のスタイルを当てる。`styles[...]` はCSS Modules（`03` §13）。
- ⑧ `{item.judgement ? "OK" : "NG"}` … 真偽値 `judgement` を、人間向けに「OK」「NG」の文字で表示（三項演算子、§6.2）。
- ⑨⑩ `to={`/kosu-update/${item.id}`}` … **テンプレートリテラル**（§5）で、`item.id`（例：5）を埋め込んで `/kosu-update/5` というリンク先URLを動的に作る。各行の「編集」「削除」が、その行のデータのIDに対応したページへ飛ぶようになります。

> **▼ こう表示されれば成功:** 一覧画面に、就業日（曜日付き）・直（1直など）・整合性（OK緑/NG赤）・編集/削除リンクが並んだ表が出る。データが無ければ「No data found.」。**この表示の裏側で、本章で学んだ map・三項・テンプレートリテラル・interface・フォーマッター関数がすべて協働しています。**

19.6 この章の文法が実コードでどう使われたか（総まとめ表）

文法（学んだ節）	KosuList.tsx での実例
interface（§14.6）	`interface Kosu { id: number; ... }`
配列型（§14）	`useState<Kosu[]>([])`
union型（§14.5）	`formatTyoku(value: string | number)`
関数の型注釈（§14.4）	`(dateStr: string): string =>`
アロー関数（§9）	`const formatTyoku = (value) => {...}`
switch（§6.3）	`formatTyoku` の `switch(Number(value))`
配列とインデックス（§10）	`days[date.getDay()]`
async/await（§15）	`await api.get(...)`
try/catch/finally（§15.4）	`fetchData` のエラー処理
オプショナルチェイニング（§13.3）	`err.response?.status`
スプレッド＋&&（§13.2/§4.4）	`...(day && { ... })`
`||` 既定値（§4.4）	`response.data.results || []`
三項演算子（§6.2）	`item.judgement ? "OK" : "NG"`
map（§11.1）	`data.map((item) => <tr>...)`
テンプレートリテラル（§5）	`` `/kosu-update/${item.id}` ``
`===`（§4.3）	`data.length === 0`

20. トラブルシューティング

症状	原因	対処
`Cannot read properties of undefined` で画面が真っ白	`null` / `undefined` のプロパティを `.` で辿った	オプショナルチェイニング `?.` を使う（§13.3）。Consoleで何が undefined か確認
比較がうまくいかない	`=`（代入）と `===`（比較）の取り違え	比較は必ず `===`。`if (x = 5)` は誤り、`if (x === 5)` が正しい（§4.3）
`"5" === 5` が false で混乱	文字列と数値は別物	比較前に `Number(...)` や `String(...)` で型を揃える（§18⑤）
計算結果が `NaN`	文字列が数値計算に混入	`Number()` で数値化（§14.1・§18⑤）
`await` を付けたのにエラー	関数に `async` が付いていない	`await` は `async` 関数の中だけ（§15.3）
通信成功なのにデータが空	`response` と `response.data` の取り違え	中身は `response.data` の中（§18⑥）。Consoleで `response` を確認
`map` でエラー	対象が配列でない（undefined等）	`|| []` で空配列を保証してから `map`（§4.4・§19⑥）
`map` で「key」警告が出る	`key` を付けていない	`<tr key={item.id}>` のように一意なkeyを付ける（§19④）
「予期せぬ動作」が `switch` で起きる	`break` / `return` 忘れで次のcaseに流れた	各caseを `return` か `break` で締める（§19.2）
エラーが `catch` されず画面が固まる	通信を `try/catch` で囲っていない	通信は必ず `try/catch`（§15.4）
ローディングが消えない	エラー時に解除し忘れ	`finally` で `setLoading(false)`（§19⑯）
import でファイルが見つからない	パスの `./` `../` 間違い	`./` = 同フォルダ、`../` = 1つ上（§16.2）

21. 演習問題

手を動かすと定着します。**ローカル環境**（壊しても安全）で試してください。

1. **型の感触**：`KosuList.tsx` の `interface Kosu` の `name: string;` を一時的に `name: number;` に変えると、どこかにエラー（赤線）が出ることを確認。終わったら元に戻す。「型が形を守る」ことを体感する。

2. **三項演算子**：`{item.judgement ? "OK" : "NG"}` を `{item.judgement ? "合格" : "不合格"}` に変え、表の整合性列の表示が変わることを確認。元に戻す。
3. **switch を読む**：`formatTyoku` に `case 7: return "夜勤";` を追加し（`default` の前に）、もしデータに直7があればどう表示されるか考える。実際のデータには無いので表示は変わらないことも確認。
4. **map の理解**：`data.map((item) => ...)` の中で `console.log(item)` してみて、開発者ツールのConsole（`03` §14.3）に1件ずつのオブジェクトが出ることを確認。`item` が `Kosu` オブジェクトだと体感する。
5. **テンプレートリテラル**：`` `/kosu-update/${item.id}` `` の `item.id` を `item.work_day2` に変えると、編集リンク先がどう変わるか（URLに日付が入る）を確認。元に戻す。
6. **async/await の流れ**：`Login.tsx` の `handleSubmit` 内、`await api.post(...)` の直後に `console.log("通信完了")`、`try` の直前に `console.log("通信開始")` を入れ、ログイン時にConsoleにこの順で出ることを確認。「`await` で待ってから次へ進む」を体感する。
7. **`?.` の効果**：`err.response?.status` を一時的に `err.response.status`（`?` を消す）に変え、サーバーを止めた状態でログインを試すとどうなるか観察（エラーで止まる可能性）。確認後 `?.` に戻す。

---

22. この章のまとめ

- JavaScript は画面に「動き」を与える言語。TypeScript はそれに **型** という安全装置を足したもの。本アプリは `.ts` / `.tsx`（TypeScript）。
- **変数** は `const`（変えない・優先）と `let`（変える）。**型** は `string` / `number` / `boolean` / `null` / `undefined`。
- **比較は必ず** `===`（型まで厳密）。`=` は代入。`&&` / `||` / `!` で条件を組み、`||` は「ないときの保険」にも使う。
- **テンプレートリテラル** `` `...${値}...` `` で文字列に値を埋め込む。**条件分岐** は `if` / `else`・**三項演算子** `条件 ? A : B`・`switch`。
- **関数** は `function` か **アロー関数** `(引数) => {...}`（Reactの主流）。
- **配列** は0番から。`map`（全要素を変換）と `filter`（条件で絞る）が必殺技。Reactのリスト表示は `map`。
- **オブジェクト** は名前付きの値の集まり（`obj.key`）。**分割代入** `const {a} = obj`、**スプレッド** `{...obj}`、**オプショナルチェイニング** `obj?.key`（空でも落ちない）。
- **TypeScriptの型**：型注釈 `: 型`、型推論、`interface`（オブジェクトの設計図）、**型エイリアス**、**配列型** `T[]`、union型 `A | B`。
- **非同期処理**：`Promise`（約束手形）を `async` / `await` で「待ってから次へ」読みやすく書く。失敗に備え `try` / `catch` / `finally`。通信処理の鉄板形。
- **import/export** でファイルをまたぐ。`export default` と名前付き、`./` / `../` /外部ライブラリの違い。
- 実コードでは、`axios.ts`（通信の窓口を1つ作って配る）、`Login.tsx` の `handleSubmit`（既定動作を止め→通信→成功で遷移・失敗で表示）、`KosuList.tsx`（interfaceでデータの形を定義し、フォーマッター関数とmapで表に描く）を1行ずつ読み切った。

これでJavaScript／TypeScriptの基礎が、本物のコードと結びつきました。次は、これらを使って **画面を組み立てる** 主役、Reactへ進みます。`useState` や `map` がどう画面に効くのか、いよいよ全貌が見えます。

次は、「05_React_フロントエンド.md」へ進みます。